

CLEARANCE DOCUMENT

SOFTWARE/PROGRAMMER

PT WAHANA DATARINDO SEMPURNA

BILAL NURUL FAUZI



Diperbarui
28 Februari 2025

A. ALAT KANTOR

Alat kantor yang dipakai dalam melakukan pekerjaan develop aplikasi WMS dan RFID Finding yaitu laptop dell yang disediakan oleh kantor. Laptop kantor tersebut sudah dikembalikan kepada HR Manager.

B. AKUN

Daftar akun yang digunakan selama bekerja:

- Akun Wadas
Email: [REDACTED]
Password: [REDACTED]
- Akun gitlab
Email: [REDACTED]
Password: [REDACTED]
- Akun Demo WMS Winfor
Email: [REDACTED]
Password: [REDACTED]

C. APLIKASI

1. WMS Winfor

Warehouse Management System (WMS) adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan operasi pergudangan yang kompleks, termasuk pemrosesan pesanan, pengiriman, penerimaan, dan pelaporan.

Module-module yang telah dikerjakan sepenuhnya telah diselesaikan dengan baik, dan rapih sehingga apabila ada penambahan fitur atau maintenance dapat dilakukan dengan mudah serta efisien.

Fitur-fitur yang sudah tersedia diantaranya

- a. Order List
- b. Management Inventory
- c. Print Barcode/QR Code
- d. Receiving
- e. Put Away
- f. Picking
- g. Return

2. My UHF RFID Finding

Merupakan aplikasi mobile RFID yang berfungsi untuk melakukan scanning dan finding RFID. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan XML untuk membangun user interface.

Fitur utama yang ada di aplikasi ini diantaranya:

- a. Trigger Button, terdapat empat tombol yang ada yaitu Once, Continue, Stop, dan Clear.
- b. Search View, fitur ini berfungsi untuk menginputkan kode EPC yang akan dicari.
- c. Filter EPC, fitur ini berfungsi untuk melakukan filter EPC berdasarkan search query yang diinputkan.
- d. Filter Tag, fitur ini berfungsi untuk melakukan filter Tag dari data local berdasarkan search query yang diinputkan.
- e. Finding Sound, fitur ini berfungsi untuk menampilkan suara saat pencarian berlangsung.
- f. Progress Bar, fitur ini berfungsi untuk menampilkan progress bar berdasarkan nilai rssi dari EPC yang sudah difilter.

D. REPOSITORI

1. WMS Winfor

Repository proyek WMS berada di akun [REDACTED] developer wadas [REDACTED]

2. My UHF RFID Finding

Repository proyek ini berada di akun [REDACTED] developer wadas dan berada di google drive akun developer dengan nama folder rfid_mobile.

E. DATABASE

1. WMS Winfor

Database yang digunakan pada proyek ini yaitu MySQL. File sql database terupdate berada di dalam proyek WMS dengan nama binlocv1.1.sql

2. My UHF RFID Finding

Aplikasi ini tidak memakai database.

F. DOKUMENTASI

1. WMS Winfor

Saya membuat branch baru dengan nama v1.1, branch ini berisi semua fitur yang saya kerjakan, optimasi kode, clean code, memperbaiki bug, menambahkan fitur berupa generate qr code, view qr code, simpan image qr codes, dan print qr codes.

```

$ git log --oneline
6a5c95b (HEAD -> v1.1, origin/v1.1) add updated database, and optimize ui, pallet model, and controller
f9c9549 perbaiki menu pallet
f83a246 add fitur setting untuk edit foto profile, logo app, dan nama app
33fccf9 memperbaiki ui dan tambah fitur settings
7c1dc90 add qr code feature, done
d053fe9 commit4-10-24, tambah fitur generate dan cetak qr code per goods receive
481183d (origin/main, origin/HEAD, main) Change logo sidebar
68e29e9 First Commit

```

Berikut merupakan daftar commit dari branch v1.1 yang pernah dilakukan oleh saya dan menunjukkan progress dari fitur yang sudah dikerjakan. Branch v1.1 merupakan branch terupdate dengan fitur terupdate dan kode yang sudah dioptimalkan. Untuk melanjutkan proyek bisa melakukan clone branch v1.1

2. My UHF RFID Finding

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama yang perlu diketahui:

1. Trigger button

Di dalam aplikasi terdapat 4 tombol yaitu once, continue, stop, dan clear yang masing - masing memiliki fungsinya.

- Button once berfungsi untuk menjalankan metode `mDevice.inventoryOnce(epc, 100)` satu kali dengan hasil berupa tag rfid yang terbaca. Fungsi button once ini di `public void BtnOnce()`
- Button continue berfungsi menjalankan metode `mDevice.inventoryStart()` secara continue dengan dua kondisional. Pertama, jika terdapat search query berupa kode EPC, `String searchQuery = searchView.getQuery().toString().trim()` Sistem akan menjalankan kode di bawah:

```

if (searchQuery != null && !searchQuery.isEmpty()) {
    for (EPC epc : mEPCList) {
        Log.d("EPC_TAG", "EPC: " + epc);

        if (epc.getId().contains(searchQuery)) {
            Log.d("MATCH_FOUND", "EPC Match: " + epc);

            filteredEPCList = filterEPCs(mEPCList,
            epc.getId());

            filteredTagList = filterTags(dummyTags,
            epc.getId());

```

```

        for (final EPC filteredEpc : filteredEPCList)
        {
            Log.d("Filtered EPC nonarray", "ID: " +
filteredEpc.getId() + ", RSSI: " + filteredEpc.rssi);
            updateProgress(filteredEpc.rssi);
            Handler mainHandler = new
Handler(Looper.getMainLooper());
            mainHandler.post(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    findSound(filteredEpc.rssi); //
Panggil findSound dengan nilai RSSI
                }
            });
        }
    }

    try {
        Thread.sleep(250);
    } catch (InterruptedException e) {
        Log.d("InventoryRunnable", "Thread interrupted
during sleep");
        Thread.currentThread().interrupt(); // Atur ulang
status interrupt
        break;
    }
}

```

Jika search query kosong, sistem menjalankan else dan akan melakukan scanning seluruh tag.

Button continue dijalankan menggunakan trigger gun dengan kode button 142. Kode ini digunakan mengatur state dari trigger gun. Metode yang dijalankan berdasarkan ketika button trigger ini onPressed = true atau false diatur di dalam fungsi dispatchKeyEvent() di bawah ini:

```

@Override
public boolean dispatchKeyEvent(KeyEvent event) {
    Log.d("KeyEvent", "KeyCode: " + event.getKeyCode() +

```

```

", Action: " + event.getAction());
    if (event.getKeyCode() == 142) {
        Fragment currentFragment =
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.frl_con
tent);

        if (currentFragment instanceof InventoryFragment)
    {
        InventoryFragment inventoryFragment =
(InventoryFragment) currentFragment;

        if (event.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN
&& !isTriggerPressed) {
            isTriggerPressed = true;
            inventoryFragment.onTriggerPressed();
            return true;
        } else if (event.getAction() ==
KeyEvent.ACTION_UP) {
            isTriggerPressed = false;
            inventoryFragment.onTriggerReleased();
            return true;
        }
    }
}
return super.dispatchKeyEvent(event);
}

```

- Button stop berfungsi untuk menjalankan metode `mDevice.inventoryStop()` dimana ini akan menghentikan proses finding dan scanning. Fungsi button stop ini di `public void BtnStop()`
- Button clear berfungsi melakukan reset semua data baik yang ditampilkan atau yang disimpan pada variabel. Fungsi button clear ini di `public void BtnClear()` yang akan menjalankan fungsi `private void clearList()`

2. Search view

Merupakan komponen yang berfungsi menerima inputan kode EPC dari scan barcode atau diketik secara manual. Fungsi untuk input search view ditangani oleh kode di bawah:

```

searchView.setOnQueryTextListener(new
SearchView.OnQueryTextListener() {
    @Override
    public boolean onQueryTextSubmit(String query) {
        return false;
    }

    @Override
    public boolean onQueryTextChange(String query) {
        if (query == null || query.trim().isEmpty()) {
            targetEPC = "";
            searchView.clearFocus();
            return true;
        }

        targetEPC = query.trim();
        return true;
    }
});

```

Inputan berupa kode EPC akan disimpan pada dua variable yaitu searchQuery dan targetEPC. Metode inventoryRunnable akan jalan dengan melakukan set search query sebagai parameter di setter

```

public void setSearchQuery(String query) {
    this.searchQuery = query;
}

```

3. Filter EPC berdasarkan search query

Fitur ini akan melakukan filter EPC berdasarkan input EPC dari search view. Fitur ini dihandle oleh

```

private List<EPC> filterEPCs(List<EPC> epcs, String
searchQuery) {
    List<EPC> filteredList = new ArrayList<>();
    for (EPC epc : epcs) {
        if (epc.getId().equalsIgnoreCase(searchQuery)) {
            filteredList.add(epc);
        }
    }
    return filteredList;
}

```

Untuk menjalankan proses matching menggunakan metode contains di bawah ini:

```
if (epc.getId().contains(searchQuery))
```

Hasilnya hanya ada satu EPC yang matching yang kemudian akan diambil nilai rssi nya untuk dikonversi pada progress bar dan find sound.

4. Filter Tag berdasarkan search query

Fitur ini akan melakukan filter data array Tags dengan search query yang diinputkan. Array tag didapatkan dari `dummyTags = new ArrayList<Tags>()`; yang berisi atribut `materialId` dan `materialDesc`. `materialId` merupakan kode EPC dan `materialDesc` merupakan deskripsi produk. Fitur filter ini dihandle oleh fungsi di bawah:

```
private List<Tags> filterTagsByExcel(List<Tags> tags, String
searchQuery) {
    List<Tags> filteredTag = new ArrayList<>();
    for (Tags tag : tags){
        if(tag.getMaterialId().contains(searchQuery)){
            filteredTag.add(tag);
        }
    }
    return filteredTag;
}
```

setelah mendapatkan satu tag yang terfilter, data atribut akan ditampilkan pada text view.

```
filteredTagListByExcel = filterTagsByExcel(dummyTags,
targetEPC);
Tags firstTag = filteredTagListByExcel.get(0);
tvRfidTag.setText(firstTag.getMaterialId());
tvProductDesc.setText(firstTag.getMaterialDesc());
```

5. Sound dan progress bar

Fitur ini akan mengonversi nilai rssi dari EPC yang dicari menjadi progress bar dan find sound. Fungsi untuk melakukan konversi nilai rssi ke progress bar `private int convertRSSIToProgress(int rssi)`, setelah nilai dikonversi akan diupdate menjadi progress bar oleh `private void updateProgress(final int rssi)`

Konversi nilai rssi menjadi sound dihandle oleh private void findSound(int rssi). Untuk pengaturan volume dihandle oleh

```
Int maxVolume =  
audioManager.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);  
int adjustedVolume = (int) (dynamicVolume * maxVolume);
```

sementara untuk pengaturan loop suara dihandle private int calculateLoopFromRSSI(int rssi)